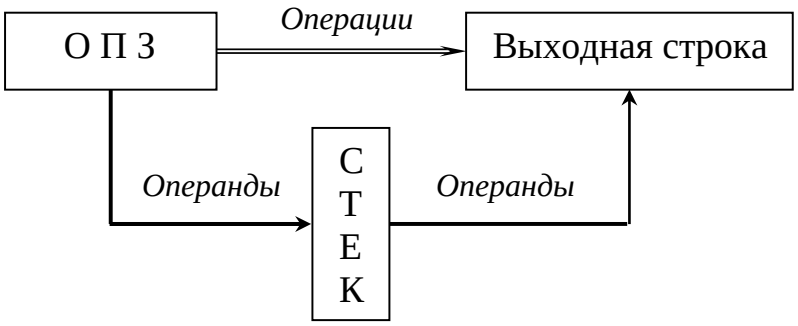
3 Лабораторная работа № 3 «Перевод ОПЗ исходного выражения в текст на выходном языке. Генерация машинного кода»

3.1 Базовые понятия

Перевод ОПЗ в текст на выходном (машинном) языке представляет собой следующий этап трансляции исходной программы в машинные коды. Для реализации этой процедуры также используется автомат с магазинной памятью (МП-автомат).

Эту процедуру можно схематично представить следующим образом:



Чтение символов операций из ОПЗ инициирует семантические процедуры, которые генерируют соответствующие заготовки машинного кода. Так же обрабатываются собранные в стеке операнды данной. Например, в случае обработки переменных и констант извлекается соответствующая им информация из таблиц идентификаторов и констант, которая используется для образования правильных адресных частей соответствующих машинных команд.

3.2 Правила генерации машинного кода

Пусть в качестве машинного языка выступает язык программирования Бейсик. Его особенностью является обязательная нумерация строк и отсутствие символьных меток. Поэтому в операторах перехода в качестве меток используют номера строк, на которые нужно передать управление.

Для построения МП-автомата по переводу ОПЗ в машинные коды и его семантических процедур введем ряд внутренних переменных:

P - счетчик вспомогательных переменных;

STR - счетчик строк (этот счетчик вводится ввиду специфики выбранного выходного языка - Бейсика, где обязательна нумерация строк; при трансляции в другие выходные (машинные) языки этот счетчик не нужен);

Кроме того, организуем таблицу меток, которая реализует отображение символьных меток исходного языка в номера строк машинного языка:

Метка	Номер строки

Эта таблица потребуется в дальнейшем для замены символьных меток на номера строк, что также является особенностью Бейсика как выходного языка.

Рассмотрим работу МП-автомата.

1. Если элемент входной строки - идентификатор или константа, то он заносится в стек (в исходном виде, т.е. не условное обозначение, а имя из таблицы идентификаторов или константа из таблицы констант); вспомогательные переменные и константы переносятся без изменения.
2. Для каждой операции и оператора определяется арность, т.е. количество операндов, и соответствующая семантическая процедура.
3. После выполнения каждой семантической процедуры в выходную строку заносится символ <ВК>, счетчик строк STR наращивается на единицу и заносится в начало новой строки.

Семантические процедуры для операторов и операций приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Лексема	Действия
НП	Извлечь из стека два элемента, занести в выходную строку текст *"REM Начало процедуры арг2, арг1"*
КП	Занести в выходную строку текст *"REM Конец процедуры"*
DFD BFD DFT CHAR	Извлечь из стека *арг1* - число переменных k; извлечь из стека k аргументов; занести в выходную строку текст *"REM Вещественные переменные арг1, арг2,..,аргk"*
КО	Извлечь из стека два аргумента
УПЛ	Извлечь из стека два аргумента, занести в выходную строку текст *" IF NOT(арг2) THEN GOTO арг1"*
БП	Извлечь из стека один аргумент, занести в выходную строку текст *"GOTO арг1"*
:	Извлечь из стека один аргумент, занести в таблицу меток *арг1* и значение счетчика STR
+ * > <	Извлечь из стека два аргумента, нарастить счетчик вспомогательных переменных P, занести в выходную строку текст *"Rp = арг2 <операция> арг1"*, занести в стек Rp.
:=	Извлечь из стека 2 аргумента и занести в выходную строку текст *" арг2 = арг1 "*

В стеке *арг1* – это элемент, находящийся в вершине стека. Увеличение номера аргумента показывает его удаление от вершины стека и обратно порядку занесения элементов в стек.

Для арифметических выражений в целях уменьшения количества операторов присваивания и временных переменных возможен вариант формирования строки "(арг2 <операция> арг1)" и занесение ее в стек как единого аргумента для последующих операций и операторов. Недостатком такого подхода является избыточность круглых скобок в выражениях.

В языке Бейсик символьных меток не существует, поэтому необходим дополнительный просмотр сгенерированного текста с целью замены в нем символьных меток на номера строк в соответствии с построенной таблицей меток.

3.3 Комплексный пример перевода ОПЗ исходной программы в машинный код

Рассмотрим комплексный пример генерации машинного кода на языке Бейсик по ОПЗ исходной программы, которая была построена в примере, рассмотренном в лабораторной работе № 2.

MAIN 1 1 НП A1 A2 2 DFD 1 1 КО A1 378 := A2 .73 := CALC2 2 НП

SUM MULT 2 BFD 2 2 КО A1 A2 + 3.2 > M1 УПЛ P БП M1: SUM A2 A1 + :=

P : MULT A1 A2 SUM + * := КП КП

Последовательность действий МП-автомата изобразим в виде таблицы (табл. 3.2), в строке которой будем записывать состояние стека, счетчика переменных P, счетчика строк STR после обработки элемента ОПЗ, а также сформированный фрагмент машинного кода.

Таблица 3.2

Шаг	Элемент ОПЗ	Стек	P	STR	Машинный код
0.	-	-	1	1	
1.	MAIN	MAIN	1	1	

Шаг	Элемент ОПЗ	Стек	P	STR	Машинный код
2.	1	1 MAIN	1	1	
3.	1	1 1 MAIN	1	1	
4.	НП	-	1	2	1 REM Начало процедуры MAIN
5.	A1	A1	1	2	
6.	A2	A2 A1	1	2	
7.	2	2 A2 A1	1	2	
8.	DFD	-	1	3	2 REM Вещественные переменные A1, A2
9.	1	1	1	3	
10.	1	1 1	1	3	
11.	КО	-	1	3	
12.	A1	A1	1	3	
13.	378	378 A1	1	3	
14.	:=	-	1	4	3 A1=378
15.	A2	A2	1	4	
16.	.73	.73 A2	1	4	
17.	:=	-	1	5	4 A2=.73
18.	CALC	CALC	1	5	

Шаг	Элемент ОПЗ	Стек	P	STR	Машинный код
19.	2	2 CALC	1	5	
20.	2	2 2 CALC	1	5	
21.	НП	-	1	6	5 REM Начало процедуры CALC
22.	SUM	SUM	1	6	
23.	MULT	MULT SUM	1	6	
24.	2	2 MULT SUM	1	6	
25.	BFD	-	1	7	6 REM Вещественные переменные SUM, MULT
26.	2	2	1	7	
27.	2	2 2	1	7	
28.	КО	-	1	7	
29.	A1	A1	1	7	
30.	A2	A2 A1	1	7	
31.	+	R1	2	8	7 R1=A1+A2
32.	3.2	3.2 R1	2	8	
33.	>	R2	3	9	8 R2=R1>3.2
34.	M1	M1 R2	3	9	
35.	УПЛ	-	1	10	9 IF NOT(R2) GOTO M1

Шаг	Элемент ОПЗ	Стек	P	STR	Машинный код
36.	P	P	1	10	
37.	БП	-	1	11	10 GOTO P
38.	M1	M1	1	11	
39.	:	-	1	11	*Занести в таблицу меток пару M1, 11*
40.	SUM	SUM	1	11	
41.	A2	A2 SUM	1	11	
42.	A1	A1 A2 SUM	1	11	
43.	+	R1 SUM	2	12	11 R1=A2+A1
44.	:=	-	1	13	12 SUM=R1
45.	P	P	1	13	
46.	:	-	1	13	*Занести в таблицу меток пару P, 13*
47.	MULT	MULT	1	13	
48.	A1	A1 MULT	1	13	
49.	A2	A2 A1 MULT	1	13	
50.	SUM	SUM A2 A1 MULT	1	13	
51.	+	R1 A1 MULT	2	14	13 R1=A2+SUM

Шаг	Элемент ОПЗ	Стек	P	STR	Машинный код
52.	*	R1 MULT	2	15	14 R1=A1*R1
53.	:=	-	1	16	15 MULT=R1
54.	КП	-	1	17	16 REM Конец процедуры
55.	КП	-	1	18	17 REM Конец процедуры

После замены символьных меток на числовые получим следующий машинный код

```
1 REM Начало процедуры MAIN
2 REM Вещественные переменные A1, A2
3 A1=378
4 A2=.73
5 REM Начало процедуры CALC
6 REM Вещественные переменные SUM, MULT
7 R1=A1+A2
8 R2=R1>3.2
9 IF NOT(R2) GOTO 11
10 GOTO 13
11 R1=A2+A1
12 SUM=R1
13 R1=A2+SUM
14 R1=A1*R1
15 MULT=R1
16 REM Конец процедуры
17 REM Конец процедуры
```

Полученный текст на машинном языке соответствует всем требованиям языка Бейсик.